

Внешний курс. Блок 1.

Безопасность и сети

Абронина Алиса Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий первого блока	6
3	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		7
2.3		8
2.4		9
2.5		9
2.6		10
2.7		10
2.8		11
2.9		11
2.10		12
2.11		13
2.12		13
2.13		14
2.14		14
2.15		15
2.16		15
2.17		16
2.18		16
2.19		17
2.20		17
2.21		18
2.22		18

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение заданий первого блока внешнего курса.

2 Выполнение заданий первого блока

TCP - протокол транспортного уровня HTTPS (рис. 2.1).

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1

TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. 2.2).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2

В адресе IPv4 не может быть чисел больше 255 (рис. 2.3).

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [комментариях](#), [решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3

DNS(Domain name server)-сервер, у которого обязательное условие - сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. 2.4).

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4

Распределение протоколов в модели TCP/IP: прикладной уровень, транспортный уровень, сетевой, уровень сетевого доступа (рис. 2.5).

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5

Протокол http передает незашифрованные данные, а протокол https передает зашифрованные данные (рис. 2.6).

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.6

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. 2.7).

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться (рис. 2.8).

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.8

Во время рукопожатия стороны только договариваются: кто они, какие алгоритмы использовать и как получить общий ключ. Само шифрование данных начинается после handshake (рис. 2.9).

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9

Пароль обычно не хранят из соображений безопасности. IP-адрес хранит сервер,

а не cookie (рис. 2.10).

The screenshot shows a web interface with a vertical line on the left. To the right of the line, the text "Куки хранят:" is displayed. Below it, the instruction "Выберите все подходящие ответы из списка" is shown. A green checkmark icon is followed by the text "Отлично!". Below this, a yellow box contains a congratulatory message: "Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на решениях." Below the yellow box, a green box contains a list of cookies with checkboxes: "id сессии" (checked), "пароль пользователя" (unchecked), "IP адрес" (unchecked), and "идентификатор пользователя" (checked). At the bottom of the green box are two buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на решениях.

☒ id сессии
☐ пароль пользователя
☐ IP адрес
☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.10

Куки нужны для авторизации, персонализации, статистики и трекинга, но не влияют на качество соединения (рис. 2.11).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11

Сервер отправляет браузеру заголовок „Set-Cookie“ (рис. 2.12).

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ клиентом
- ☒ сервером

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.12

Да, на время пользования веб-сайтом. Они удаляются после закрытия сессии (рис. 2.13).

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13

Цепочка обычно: охранный промежуточный вызодной (рис. 2.14).

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14

Остальные узлы знают только соседей по цепочке (рис. 2.15).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15

Для каждого узла создается свой ключ шифрования (рис. 2.16).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16

Получатель видит обычное соединение от выходного узла TOR(рис. 2.17).

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Нет

☐ Да

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.17

Это стандарт беспроводной связи (рис. 2.18).

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.18

Вай фай относится к канальному уровню модели OSI (рис. 2.19).

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.19

Устаревший протокол с легко взламываемым шифрованием (рис. 2.20).

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20

Сначала устройство проходит проверку, потом включается шифрование

(рис. 2.20).

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.21

Для дома используется общий пароль. WPA2 Enterprise для организаций с сервером аутентификации (рис. 2.22).

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.22

3 Выводы

В ходе выполнения первого блока узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей вай фай и браузера тор.